MedQA

医師資格試験の問題から医学知識を問う

sasakiy84

公式配布案内： MedQA

README MIT license

Code and data for MedQA

This is the data and baseline source code for the paper: Jin, Di, et al. "What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams." arXiv preprint arXiv:2009.13081 (2020). If you would like to use the data or code, please cite the paper:

```
@article{jin2020disease,
  title={What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Data
  author={Jin, Di and Pan, Eileen and Oufattole, Nassim and Weng, Wei-Hung and Fang, Hanyi and
  journal={arXiv preprint arXiv:2009.13081},
  year={2020}
}
```

Data

The data that contains both the QAs and textbooks can be downloaded from this google drive folder. A bit of details of data are explained as below:

- For QAs, we have three sources: US, Mainland of China, and Taiwan District, which are put in folders, respectively. All files for QAs are in jsonl file format, where each line is a data sample as a dict. The "XX_qbank.jsonl" files contain all data samples while we also provide an official random split into train, dev, and test sets. Those files in the "metamap" folders are extracted medical related phrases using the Metamap tool.
- For QAs, we also include the "4_options" version in for US and Mainland of China since we reported results for 4 options in the paper.

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

1. 医学の問題と実例
2. 三つの地域と作成方法
3. 教科書を使った元研究の評価
4. 入手と使い方

1. 医学の問題と実例

症状や医学知識から、最も適切な答えを選ぶ

- MedQA は、医師資格試験や模擬試験の問題を集めた多肢選択式のデータセット。 Jin らが 2020 年に公開し、米国・中国本土・台湾の問題を収録した。
- 質問と選択肢を読み、最も適切な答えを一つ選ぶ。患者の症状から診断・治療を考える問題や、機序・検査・解剖などの医学知識を問う問題がある。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

質問・選択肢・正解を一つのレコードに持つ

- question が問題文、 options が選択肢の文字と本文の対応。answer_idx が正解の文字、 answer がその本文を表す。
- 米国・中国本土には 5 択版と 4 択版、台湾には 4 択版がある。この資料では 4 択版から 15 問を選び、問題文と全選択肢、日本語訳、正解を示す。

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例１：血友病 A の遺伝を考える

米国・英語：問題文・全選択肢

A 34-year-old male suffers from inherited hemophilia A. He and his wife have three unaffected daughters. What is the probability that the second daughter is a carrier of the disease?
A. 0%
B. 25%
C. 50%
D. 100%

日本語訳：問題文・全選択肢

34 歳の男性は遺伝性血友病 A を患っている。妻との間には、発症していない娘が 3 人いる。 2 番目の娘がこの病気の保因者である確率はどれか。
A. 0%
B. 25%
C. 50%
D. 100%

正解： D　100%

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

数値の答えにも、医学の前提が必要になる

- 実例 1 の正解は D の 100% 。血友病 A の遺伝様式を踏まえて、娘が保因者となる確率を選ぶ。
- 単純な計算問題のように見えても、病気、遺伝様式、性別と親子関係を読み取る必要がある。
- 選択肢の数値は 0% 、 25% 、 50% 、 100% 。 4 択版では、 5 択版にあった 75% の誤答が取り除かれている。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

[2] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例２：薬剤による検査値の変化

米国・英語：問題文・全選択肢

A 72-year-old anthropologist with long-standing hypertension visits your office for a routine exam. You notice an abnormality on his laboratory results caused by his regimen of captopril and triamterene. What abnormality did you most likely find?
A. Hyperkalemia
B. Hypernatremia
C. Thrombocytopenia
D. Anemia

日本語訳：問題文・全選択肢

長年高血圧を患っている 72 歳の人類学者が定期診察に来た。カプトプリルとトリアムテレンの服用による検査値の異常が見つかった。最も考えられる異常はどれか。
A. 高カリウム血症
B. 高ナトリウム血症
C. 血小板減少症
D. 貧血

正解： A　高カリウム血症

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

薬剤名と、起こり得る変化を結び付ける

- 実例２は、カプトプリルとトリアムテレンを服用している患者の検査値を問う。注釈の正解は高カリウム血症。
- 年齢や職業だけで答えを選ぶのではなく、薬剤の組合せと選択肢の検査所見を結び付ける。
- 疾患名だけでなく、副作用、機序、検査、対応する処置まで、多様な形で医学知識を問える。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

実例３：放射線の作用を問う

米国・英語：問題文・全選択肢

A 65-year-old male is treated for anal carcinoma with therapy including external beam radiation. How does radiation affect cancer cells?
A. Induces the formation of thymidine dimers
B. Induces the formation of disulfide bonds
C. Induces deamination of cytosine
D. Induces breaks in double-stranded DNA

日本語訳：問題文・全選択肢

65 歳の男性が肛門癌に対し、外照射を含む治療を受けている。放射線は癌細胞にどのような作用を及ぼすか。
A. チミジン二量体の形成を誘導する
B. ジスルフィド結合の形成を誘導する
C. シトシンの脱アミノ化を誘導する
D. 二本鎖 DNA の切断を誘導する

正解： D　二本鎖 DNA の切断を誘導する

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

知識の直接照合から、症例の推論まで含む

- 実例 3 は、放射線の作用として二本鎖 DNA の切断を選ぶ。症例の背景と、細胞に起こる機序を対応させる。
- 元研究は、単一の知識を直接問う問題と、患者の症例から診断・治療などを判断する問題に分けて分析した。
- 開発用の各 100 問を人手で分類した調査では、症例問題の割合は米国 98% 、中国本土 25% 、台湾 31% だった。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

2. 三つの地域と作成方法

三つの地域、合計 61,097 問

地域・略称	言語	問題数
米国 USMLE	英語	12,723
中国本土 MCMLE	簡体字中国語	34,251
台湾 TWMLE	繁体字中国語	14,123

地域ごとに収集した問題であり、同じ問題の翻訳ではない。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

実例 4 ：細菌が動くための器官

中国本土・簡体字中国語：問題文・全選択肢

细菌的运动器官是（　　）。
A. 菌毛
B. 纤毛
C. 触角
D. 鞭毛

日本語訳：問題文・全選択肢

細菌が運動に使う器官はどれか。
A. 線毛
B. 繊毛
C. 触角
D. 鞭毛

正解： D　鞭毛

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例５：肺門の解剖を問う

台湾・繁体字中国語：問題文・全選択肢

左肺門的肺動脈位在支氣管的：
A. 上方
B. 下方
C. 前方
D. 後方

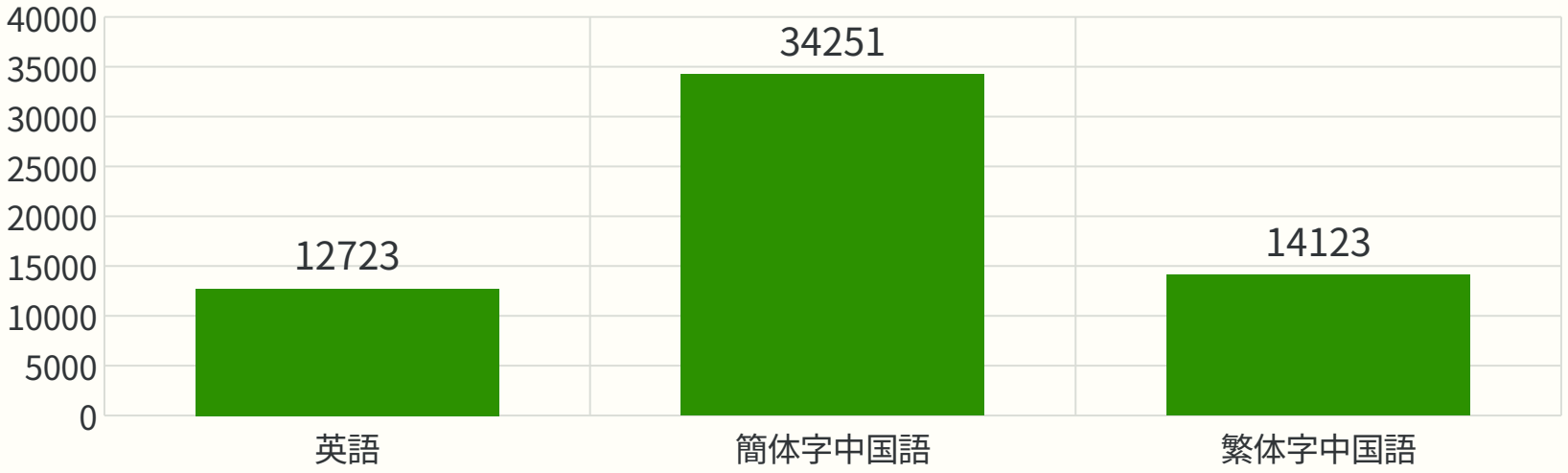
日本語訳：問題文・全選択肢

左肺門では、肺動脈は気管支のどの位置にあるか。
A. 上方
B. 下方
C. 前方
D. 後方

正解： A　上方

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

簡体字中国語版が最も多い



問題数。 3 版を合わせて 61,097 問。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

公開されている試験・模擬問題を集めた

- 米国、中国本土、台湾の医師資格試験に関する問題を、公開 Web サイトから収集した。実際の試験問題と模擬問題の両方を含む。
- 米国版の出所には Medbullets 、 AMBOSS 、 Lecturio などがある。台湾版は試験機関の公開問題を使う。
- 教科書の段落を知識源として別に用意し、検索した根拠を使って選択肢を解く OpenQA を設計した。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

4 択版では、誤答を一つ減らしている

- 米国と中国本土の通常の分割データは 5 択。 4_options 版では誤答を一つ除き、正解 1 件と誤答 3 件にする。元論文は選択肢の順序の並べ替えも説明している。
- 台湾版は 4 択。元研究の実験は、三つの地域とも 4 択で報告された。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

[2] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

公式 split は、およそ 80 ： 10 ： 10

版	train	dev	test
USMLE	10,178	1,272	1,273
MCMLE	27,400	3,425	3,426
TWMLE	11,298	1,412	1,413

問題ごとに無作為に分けた学習・開発・テストの件数。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

同じ問題でも、正解の文字は変わる

版	実例 1 の選択肢	正解
通常の 5 択	A:0%　B:25%　C:50% D:75%　E:100%	E
4_options	A:0%　B:25% C:50%　D:100%	D

実例 1 では、 5 択版の E も 4 択版の D も、答えの本文は 100% 。

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

3. 教科書を使った元研究の評価

構築時は、教科書を検索してから選択肢を解く

- 論文の OpenQA は、質問・候補の答えと、教科書から抽出した文書集合を使う。検索器と読解モデルを組み合わせる。
- 英語の教科書 18 冊と簡体字中国語の教科書 33 冊を収集し、段落に分けた。台湾版の実験では問題を英語に翻訳して英語側の知識源を使う。
- 用意した教科書の根拠を検索できるかと、根拠から正しい選択肢を推論できるかの両方が成績に関わる。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

元研究のテスト正答率は 36.7 〜 70.1%

版	最良の方式	正答率
USMLE	BioBERT-Large	36.7%
MCMLE	RoBERTa-Large-wwm-ext	70.1%
TWMLE	BioBERT-Large	42.0%

2020 年の検索＋読解によるテスト正答率。各地域とも 4 択。台湾の問題は英語へ翻訳した。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

4. 入手と使い方

公式配布から、使う版と split を選ぶ

- 公式 GitHub の案内から、問題と教科書を含む data_clean.zip を取得できる。 questions 内は US 、 Mainland 、 Taiwan に分かれている。
- 米国・中国本土の 4 択版は 4_options 内の train 、 dev 、 test を使う。各 JSONL ファイルの 1 行が 1 問で、問題文・選択肢・正解が入っている。

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

コードと試験問題・教科書の利用条件

- 公式リポジトリには MIT License がある。元論文は試験問題と選択肢の加工について fair use の考え方を説明し、教科書の公開は研究利用の条件に従うとしている。
- 試験問題や教科書には第三者の権利もある。再利用・再配布時には、データの出所と配布条件を確認する。

[1] Di Jin (2022). MIT License. MedQA repository. https://github.com/jind11/MedQA/blob/master/LICENSE

[2] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

JSONL から最初の問題と正解を読む

```
import json
with open('questions/US/4_options/phrases_no_exclude_test.jsonl',
          encoding='utf-8') as f:
    q = json.loads(next(f))
print(q['question'])
print(q['options'])
print(q['answer_idx'], q['answer'])
```

1 行を読み、問題文・候補・正解の文字と本文を取り出す。

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

医学試験への回答をテキストで評価する

- 医学知識を症例の記述と選択肢に結び付ける力を調べられる。試験問題への回答を通じた評価であり、実際の診療場面での行動や安全性を直接測るものではない。
- 配布テキストには、緑の矢印など図を参照する問題も残る。問題文に図への言及があっても、 JSONL には図が含まれていない。

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

医学知識の適用を、多肢選択で調べる

- MedQA は、英語・簡体字中国語・繁体字中国語の 61,097 問を収録する。資格試験と模擬問題から、医学知識の照合と症例に基づく推論を扱う。
- 元研究は教科書から根拠を検索して回答する方式を評価した。地域ごとに問題と知識源が異なり、使用する言語・選択肢の版・根拠の与え方に応じて結果を解釈する。

[1] Jin et al. (2020). What Disease does this Patient Have? A Large-scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams. arXiv. https://arxiv.org/abs/2009.13081v1

[2] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

Appendix

1. 追加の実例
2. 米国版の試験区分
3. 参考文献

実例６：免疫グロブリンの役割

米国・英語：問題文・全選択肢

The only immunoglobulin found as a dimer has what primary function?
A. Protect against invasive helminth infection
B. Protect against viral infections
C. Inhibiting bacterial adherance and colonization of mucous membranes
D. Provides the most specific recognition to circulating antigens in the bloodstream

日本語訳：問題文・全選択肢

二量体として存在する唯一の免疫グロブリンの主な機能はどれか。
A. 侵入性の蠕虫感染から防御する
B. ウイルス感染から防御する
C. 粘膜への細菌の付着と定着を阻害する
D. 血中を循環する抗原を最も特異的に認識する

正解： C　粘膜への細菌の付着と定着を阻害する

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例７：筋細胞の弛緩に必要な過程

米国・英語：問題文・全選択肢

A scientist observes a myocyte beating in cell culture. Which step is the most direct necessary component of relaxation for this cell?
A. Influx of sodium ions
B. Influx of calcium ions from the sacroplasmic reticulum
C. Influx of calcium ions from outside the myocyte
D. Efflux of calcium ions

日本語訳：問題文・全選択肢

研究者が細胞培養中で拍動する筋細胞を観察している。この細胞が弛緩するために最も直接必要な過程はどれか。
A. ナトリウムイオンの流入
B. 筋小胞体からのカルシウムイオンの流入
C. 筋細胞外からのカルシウムイオンの流入
D. カルシウムイオンの流出

正解： D　カルシウムイオンの流出

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 8 ：診断の閾値と偽陰性

米国・英語：問題文・全選択肢

Current recommendations state that a single hemoglobin A1c value of greater than 6.5% is diagnostic of diabetes mellitus. If this 6.5% cut-off is to be increased to 7.0%, which of the following would be true?
A. Increase in false negative test results
B. Increase in false positive test results
C. Decrease in true negative test results
D. Increase in true positive test results

日本語訳：問題文・全選択肢

現行の推奨では、ヘモグロビン A1c の 1 回の測定値が 6.5% を超えれば糖尿病と診断するとされる。この閾値を 6.5% から 7.0% に上げた場合、正しいものはどれか。
A. 偽陰性の検査結果が増える
B. 偽陽性の検査結果が増える
C. 真陰性の検査結果が減る
D. 真陽性の検査結果が増える

正解： A　偽陰性の検査結果が増える

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例９：皮膚の所見から診断を選ぶ

米国・英語：問題文・全選択肢

A 19-year-old Caucasian male presents to your office with hypopigmented skin. He undergoes a skin biopsy and is found to have an absence of melanocytes in the epidermis. Which of the following is the most likely diagnosis?
A. Tinea versicolor
B. Albinism
C. Vitiligo
D. Melanoma

日本語訳：問題文・全選択肢

19 歳の白人男性が皮膚の色素減少を訴えて受診した。皮膚生検で、表皮にメラノサイトが存在しないことが分かった。最も考えられる診断はどれか。
A. 癜風
B. 白皮症
C. 尋常性白斑
D. 悪性黒色腫

正解： C　尋常性白斑

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 10 ：症状と機能障害を結び付ける

米国・英語：問題文・全選択肢

A 72-year-old Caucasian male presents to your office with dysphagia and halitosis. If this patient is also found to have cricopharyngeal muscle dysfunction, which of the following is the most likely cause of his presenting symptoms?
A. Gastroesophageal reflux disease
B. Esophageal candidiasis
C. Meckel's diverticulum
D. Zenker's diverticulum

日本語訳：問題文・全選択肢

72 歳の白人男性が嚥下困難と口臭を訴えて受診した。輪状咽頭筋の機能障害も認められる場合、症状の原因として最も考えられるものはどれか。
A. 胃食道逆流症
B. 食道カンジダ症
C. メッケル憩室
D. ツェンカー憩室

正解： D　ツェンカー憩室

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 11 ：作用機序から薬の種類を選ぶ

米国・英語：問題文・全選択肢

A 7-year-old boy is brought to your office with complaints of wheezing and dyspnea. Laboratory work reveals eosinophilia and positive skin tests for allergens. Which of the following types of drugs would be an effective treatment in this patient?
A. Beta-2 antagonist
B. Histone deacetylase inhibitor
C. Muscarinic antagonist
D. Anticoagulant

日本語訳：問題文・全選択肢

7 歳の男児が喘鳴と呼吸困難を訴えて受診した。検査で好酸球増多とアレルゲンの皮膚試験陽性が認められた。この患者に有効な薬の種類はどれか。
A. β2 受容体拮抗薬
B. ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬
C. ムスカリン受容体拮抗薬
D. 抗凝固薬

正解： C　ムスカリン受容体拮抗薬

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 12 ：過敏反応と関与する細胞

米国・英語：問題文・全選択肢

Candida is injected into the skin of a 38-year-old female patient. Forty-eight hours later, there is a 14 mm raised, slightly hardened area at the injection site. What type of hypersensitivity reaction has occurred and what cell type plays a role?
A. Type I hypersensitivty; eosinophils
B. Type IV hypersensitivity; mast cells
C. Type III hypersensitivity; CD4+ T cells
D. Type IV hypersensitivity; CD4+ T cells

日本語訳：問題文・全選択肢

38 歳の女性の皮膚にカンジダを注射した。 48 時間後、注射部位に 14 mm の隆起した、やや硬い領域が生じた。これは何型の過敏反応で、どの細胞が関与するか。
A. I 型過敏反応・好酸球
B. IV 型過敏反応・肥満細胞
C. III 型過敏反応・ CD4 陽性 T 細胞
D. IV 型過敏反応・ CD4 陽性 T 細胞

正解： D　 IV 型過敏反応・ CD4 陽性 T 細胞

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 13 ：薬剤の有害作用を問う

米国・英語：問題文・全選択肢

An otherwise healthy 26-year-old man comes to the physician for medication counseling after recently being diagnosed with schizophrenia. Risperidone therapy is initiated. This patient is at increased risk for which of the following adverse effects?
A. Agranulocytosis
B. Shortened QT interval
C. Gynecomastia
D. Weight loss

日本語訳：問題文・全選択肢

ほかに健康上の問題がない 26 歳の男性が、最近統合失調症と診断され、薬の説明を受けるために受診した。リスペリドンによる治療を開始した場合、リスクが高まる有害作用はどれか。
A. 無顆粒球症
B. QT 間隔の短縮
C. 女性化乳房
D. 体重減少

正解： C　女性化乳房

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 14 ：手術前の薬を選ぶ

米国・英語：問題文・全選択肢

A 39-year-old woman, with a history of thyroidectomy and primary hyperparathyroidism presents for surgical evaluation for a right adrenal mass. Preoperatively, which of the following medications should she receive to prevent a hypertensive emergency intraoperatively?
A. Atenolol
B. Labetolol
C. Nifedipine
D. Phenoxybenzamine

正解： D　フェノキシベンザミン

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 14 ：手術前の薬を選ぶ（訳）

日本語訳：問題文・全選択肢

甲状腺摘出と原発性副甲状腺機能亢進症の既往がある 39 歳の女性が、右副腎腫瘤の手術に向けた評価のために受診した。術中の高血圧緊急症を防ぐため、術前に投与すべき薬はどれか。
A. アテノロール
B. ラベタロール
C. ニフェジピン
D. フェノキシベンザミン

正解： D　フェノキシベンザミン

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 15 ：蛋白尿の特徴を問う

米国・英語：問題文・全選択肢

An 11-year-old boy presents to your office with pitting edema and proteinuria exceeding 3.5g in 24 hours. You suspect that this patient has experienced a loss of polyanions in his glomerular basement membranes. Which of the following findings would confirm your diagnosis?
A. WBC casts in the urine
B. Selective albuminuria
C. Negatively birefringent crystals in the urine
D. Bence-Jones proteinuria

正解： B　選択的アルブミン尿

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

実例 15 ：蛋白尿の特徴を問う（訳）

日本語訳：問題文・全選択肢

11 歳の男児に圧痕性浮腫と、 24 時間で 3.5 g を超える蛋白尿がある。糸球体基底膜のポリアニオンの喪失が疑われる。この診断を裏付ける所見はどれか。
A. 尿中の白血球円柱
B. 選択的アルブミン尿
C. 尿中の負の複屈折を示す結晶
D. ベンス・ジョーンズ蛋白尿

正解： B　選択的アルブミン尿

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA

米国版には、基礎医学と臨床の問題がある

試験区分	train	dev	test
Step 1	5,629	701	679
Step 2 ・ 3	4,549	571	594

Step 1 は基礎医学、 Step 2 ・ 3 は臨床知識の応用や患者の診療を扱う。

[1] Jin et al. (n.d.). MedQA — official repository. https://github.com/jind11/MedQA
[2] USMLE (n.d.). Step Exams. https://www.usmle.org/step-exams

参考文献

What Disease Does This Patient Have? A Large-Scale Open Domain Question Answering Dataset from Medical Exams

Jin et al.・初公開 2020 ／正式版 2021・Applied Sciences 11(14):6421

医学試験問題と教科書の知識源を整備し、検索と読解を組み合わせた評価を報告する。

https://doi.org/10.3390/app11146421

MedQA

Di Jin et al.・n.d.・公式リポジトリ・参照 2026-10-19

質問・教科書の配布先、４択版の構成、検索ベースラインのコードを掲載する。

https://github.com/jind11/MedQA

参考文献

Step Exams

USMLE · n.d. · 公式試験案内 · 参照 2026-10-19

Step 1 の基礎医学、 Step 2 CK の臨床知識、 Step 3 の独立した診療への知識応用を説明する。

https://www.usmle.org/step-exams